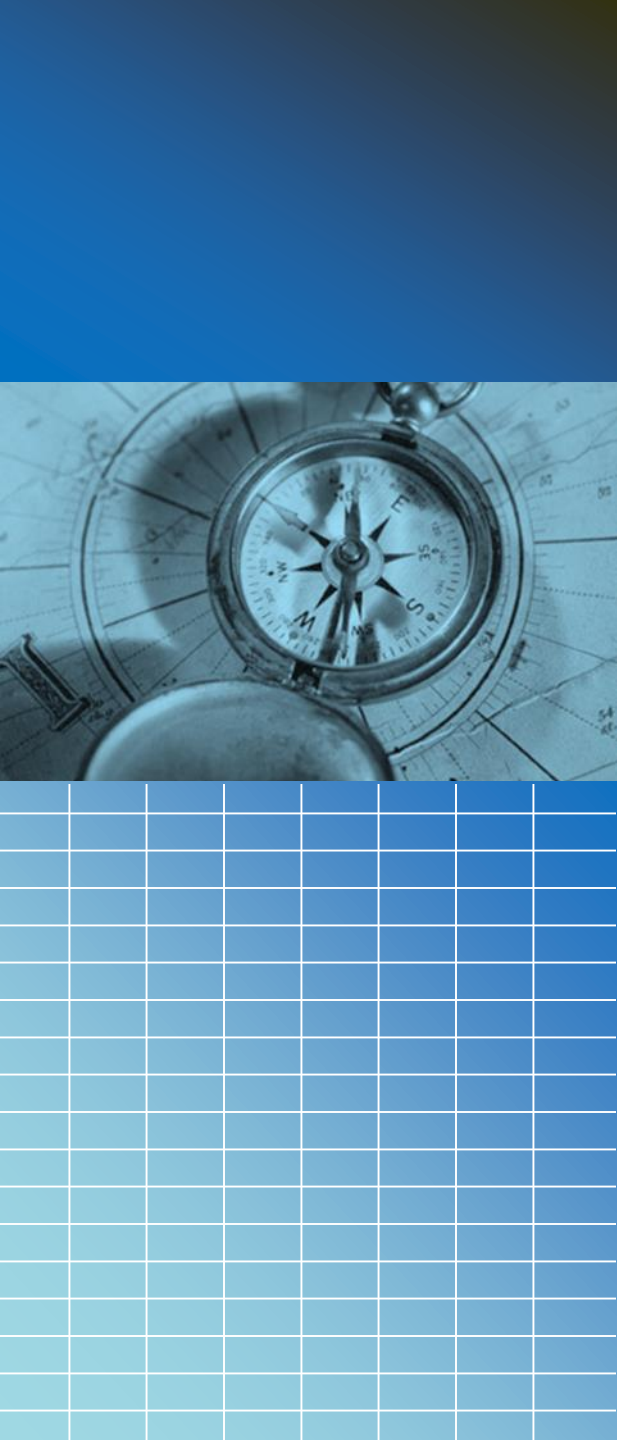




第9章 信息率失真函数

北邮信息论课程组

[北邮信息论课程组](#)



本章主要内容

本章在研究**离散信息率失真函数**的基础上，介绍**限失真信源编码定理**，重点在于信息率失真函数的含义及性质，以及限失真信源编码定理的理解。



本章主要内容

1

概述

2

离散信源信息率失真函数

3

限失真信源编码定理



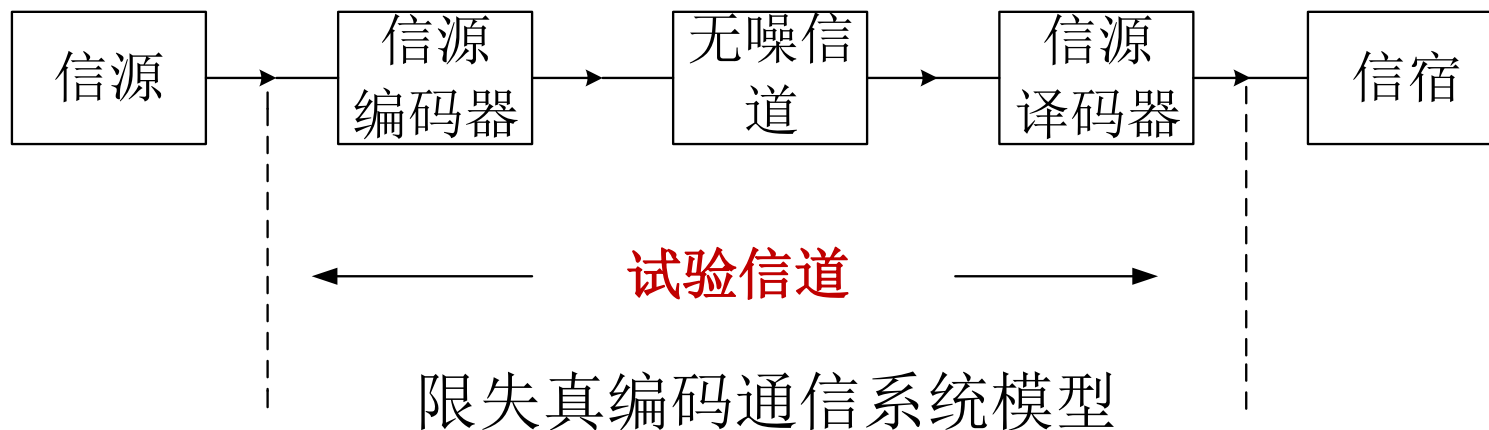
你想看一场足球赛的直播，如果只有下面两种选择，你会选择？

- A 超清，但总是发生卡顿
- B 标清，但视频流畅



提交

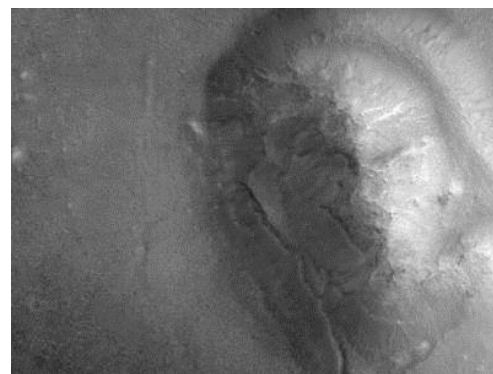
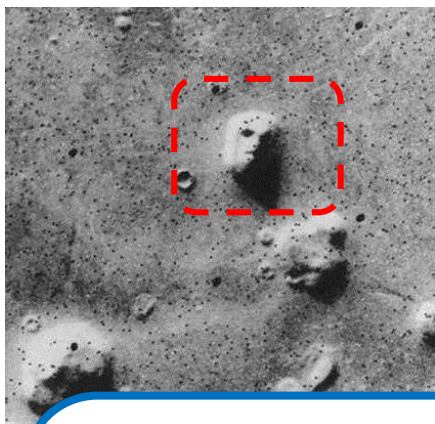
9.1.1 系统模型 (1/2)



- 一个有损压缩系统对信源发出的消息 X 进行有失真信源编码，经理想无噪声信道传输，到达信源译码器，输出为 Y 。由于编码有失真，所以 Y 不是 X 的精确复现。



9.1.1 系统模型 (2/2)



1976
器拍

拍摄的图片失真越来越小，也意味着通信设备和技术越来越强
中国首次火星探测任务“天问一号”探测器正在飞往火星，总耗时超过200天，飞行路程达1.37亿千米，距离地球约1530万千米，将传回更清晰、详细的火星探测照片

2006年美国宇航局公布了最新清晰照片，表明“火星人脸”不过是一座石山

2003年欧洲宇航局“火星快车”卫星探测器证实了这些特征，其实都是自然形成的

9.1.2 单符号失真测度 (1/3)

- ▶ 试验信道的输入 x 和输出 y 之间的失真用 $d(x, y)$ 表示, 其中 $x \in X, y \in Y$ 。
- ▶ 定义失真矩阵

$$\mathbf{d} = \begin{pmatrix} d(a_1, b_1) & \dots & d(a_1, b_m) \\ d(a_2, b_1) & \dots & d(a_2, b_m) \\ \dots & \dots & \dots \\ d(a_n, b_1) & \dots & d(a_n, b_m) \end{pmatrix}$$

- ▶ 其中, $d(a_i, b_j) \geq 0$ 表示当试验信道的输入为 a_i 时, 输出为 b_j 所产生的失真。



9.1.2 单符号失真测度 (2/2)

➤ 如果规定

$$d(a_i, b_j) = \begin{cases} 0 & i = j \\ 1 & i \neq j \end{cases}$$

➤ 那么失真矩阵变为

$$\mathbf{d} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & \dots \\ 1 & \dots & \dots & 1 \\ 1 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



9.1.2 序列失真测度 (1/1)

- 设序列 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_N)$ 其中 x_i 取自符号集 A ;
 $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_N)$ 其中 y_i 取自符号集 B ;
- 序列失真测度定义为:

$$d_N(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N d(x_i, y_i)$$

上式表明，序列的失真测度是所包含符号失真的算术平均。



9.1.2 平均失真(1/1)

➤ 单符号平均失真定义为:

$$D = E[d(x, y)] = \sum_{x, y} p(x) p(y | x) d(x, y)$$

➤ 序列平均失真定义为:

$$D_N = E[d_N(\mathbf{x}, \mathbf{y})] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E[d(x_i, y_i)]$$



本章主要内容

1

概述

2

离散信源信息率失真函数

3

限失真信源编码定理



9.2.1 信息率失真函数

定义信息率失真函数(rate-distortion function)为:

$$R(D) = \min_{p(y|x) \in P_D} I(X;Y)$$

P_D 为定义域, 定义域内条件概率 $p(y|x)$ 满足平均失真小于等于 D

或

$$R(D) = \min_{p(y|x) \in P_D} \sum_{x,y} p(x)p(y|x) \log \frac{p(y|x)}{\sum_x p(x)p(y|x)}$$



9.2.2 $R(D)$ 函数的性质 (1/8)

1、 $R(D)$ 的定义域及关键点取值:

$$0 \leq D_{\min} \leq D \leq D_{\max} \quad R(0) = H, R(D_{\max}) = 0$$

且

$$D_{\min} = \sum_x p(x) \min_y d(x, y)$$

$$D_{\max} = \min_y \sum_x p(x) d(x, y)$$



9.2.2 $R(D)$ 函数的性质 (2/8)

例9.2.1 设试验信道输入符号 $\{a_1, a_2, a_3\}$ ，概率分别为 $1/3, 1/3, 1/3$ ，失真矩阵如下所示，求 $D_{\min}$ 和 $D_{\max}$ 和相应的试验信道的转移概率矩阵。

$$(d_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$



9.2.2 $R(D)$ 函数的性质 (3/8)

解

$$\begin{aligned} D_{\min} &= \sum_x p(x) \min_y d(x, y) \\ &= p(a_1) \min(1, 2, 3) + p(a_2) \min(2, 1, 3) + p(a_3) \min(3, 2, 1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

令对应最小 $d(a_i, b_j)$ 的 $p(b_j | a_i) = 1$, 其它为 0。

可得对应 $D_{\min}$ 的转移概率矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = E[d(x, y)] = \sum_{x, y} p(x) p(y | x) d(x, y)$$



9.2.2 $R(D)$ 函数的性质 (4/8)

$$D_{\max} = \min_y \sum_x p(x) d(x, y)$$

$$= \min\{[p(a_1) \times 1 + p(a_2) \times 2 + p(a_3) \times 3], [p(a_1) \times 2 + p(a_2) \times 1 + p(a_3) \times 2], [p(a_1) \times 3 + p(a_2) \times 3 + p(a_3) \times 1]\}$$

$$= 5/3$$

上式中第2项最小，所以令 $p(b_2) = 1$ $p(b_1) = p(b_3) = 0$ 。
可得对应 $D_{\max}$ 的转移概率矩阵为：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D = E[d(x, y)] = \sum_{x, y} p(x) p(y | x) d(x, y)$$



9.2.2 $R(D)$ 函数的性质 (5/8)

2. $R(D)$ 是关于 D 的下凸函数(**P194**)

设 D_1, D_2 为任意两个平均失真, $0 < \alpha < 1$, 那么

$$R(\alpha D_1 + (1 - \alpha) D_2) \leq \alpha R(D_1) + (1 - \alpha) R(D_2)$$

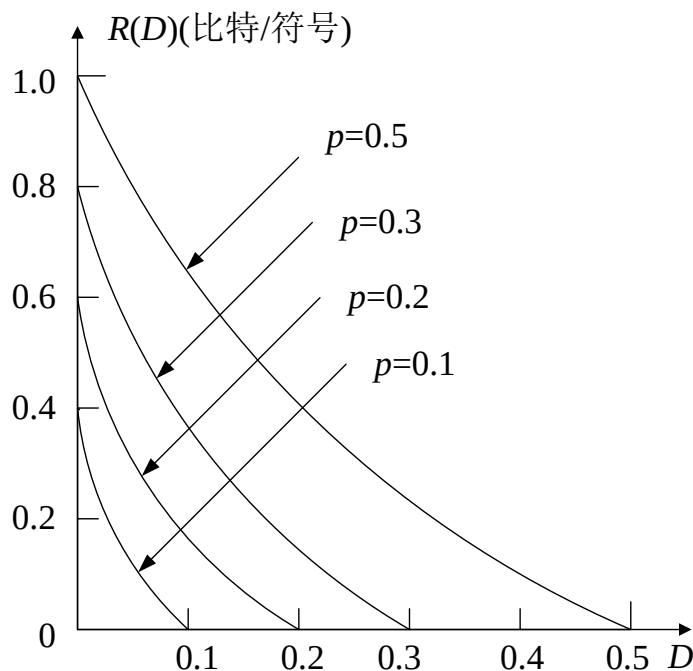


图9.4.1 二元信源的 $R(D)$ 函数曲线



9.2.2 $R(D)$ 函数的性质 (6/8)

3、 $R(D)$ 是($D_{\min}$, $D_{\max}$)区间的连续和严格递减函数

证: $R(D)$ 在定义域内为凸函数, 从而保证了连续性。下面证明在定义域内也是非增函数。

由 $D_1 > D_2 \Rightarrow P_{D_1} > P_{D_2}$, 在较大范围内求极小值一定不大于在所含小范围内求的极小值, 所以 $R(D_1) \leq R(D_2)$ 。由于在定义域内 $R(D)$ 不是常数, 而又是非增下凸函数, 从而推出 $R(D)$ 连续和严格递减函数



9.2.2 $R(D)$ 函数的性质 (7/8)

4. 关于信息率失真函数的几点解释:

(1) 通常总希望信息通过信道传输时输入与输出之间的互信息最大，是在信道给定情况下的要求。而这里是在信源给定而不是信道给定条件下的传输。信息率失真理论要解决的问题就是计算满足失真要求的传输所需要的最小信道容量或传输速率，以达到降低信道的复杂度和通信成本的目的。



9.2.2 $R(D)$ 函数的性质 (8/8)

(2) 根据 $R(D)$ 为单调减函数的性质，如果固定平均互信息，选择信道的转移概率使平均失真最小，可以得到与 $R(D)$ 函数类似的曲线，唯一的差别就是变量之间作用交换。这时就得到“失真率函数” (distortion-rate function)。

失真率函数定义为

$$D(R) = \min_{p(y/x): I(p(y/x)) \leq R} d(p(y/x))$$



本章主要内容

1

概述

2

离散信源信息率失真函数

3

限失真信源编码定理



§ 9.3 限失真信源编码定理

本节包括**限失真信源编码定理**和**限失真信源信道编码定理**。限失真信源编码定理指出，当给定一个平均失真 D 时，对信源码率压缩的最低限度为 $R(D)$ ，

限失真信源信道编码定理指出，当信道容量 C 大于 $R(D)$ 时，信息能够通过信道以不大于 D 的平均失真传输。



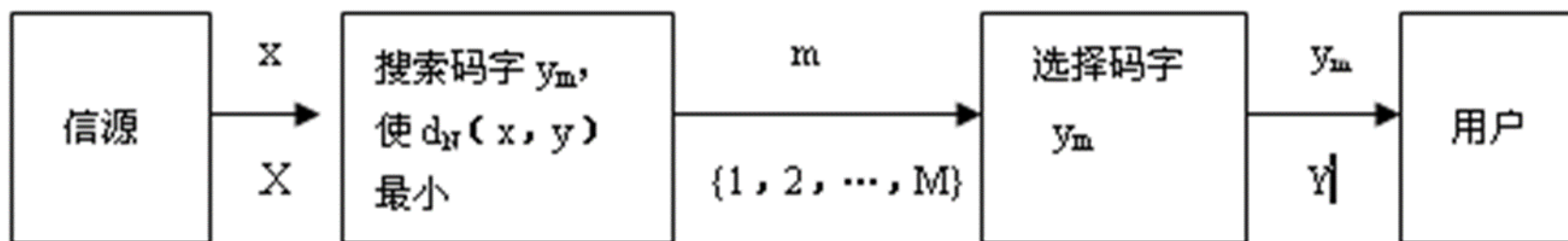
9.3.1 码率的压缩 (1/5)

设信源 X 发出长度为 N 的序列，而码字仅有 M 个，即仅对 M 个信源序列进行编码。设信源的熵为 H ，如果 $M > 2^{NH}$ ，那么当 N 足够长时就存在无失真信源编码。令 $R = (\log_2 M) / N$ ，就有 $R > H$ 。

但如果 $R < H$ ，编码就会产生失真。这就是限失真信源编码要解决的问题。由于压缩了码率，可以提高信息传输速率，从而减小了通信的成本。



9.3.1 码率的压缩 (2/5)



限失真信源编码系统

图中，信源发出的 N 长符号序列 u (符号集 U) 进入编码器，编码器按照最小失真的原则搜索到一个码字，设为 y_m (其中码字集合为 Y)；设码字数为 M ， m 为信源序列对应码字的序号；那么将 y_m 的序号 m 发送到译码器，译码器根据接收的序号恢复原始码字，输出到用户。

9.3.1 码率的压缩 (3/5)

例9.3.1 设信源 X , 符号集为 $\{a_1, a_2, \dots, a_{2n}\}$, 等概分布 $p_i = 1/2n$, $i=1, \dots, 2n$, 给定失真测度为 $d_{ij} = \begin{cases} 1 & i \neq j \\ 0 & i = j \end{cases}$, 设计一种单符号压缩算法使得平均失真 $D=1/2$ 并求压缩后的码率 R 。



9.3.1 码率的压缩 (4/5)

解：失真测度为汉明测度，实际上要求误码率为 $1/2$ 。设 Y 为 X 的压缩编码，符号集为 $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ ，下面为压缩算法和对应的试验信道转移概率矩阵：

X	Y	
$a_i \rightarrow b_i (i = 1, \dots, n-1)$		$\begin{matrix} & b_1 & b_2 & \dots & b_{n-1} & b_n \\ a_1 & \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{bmatrix} \\ a_2 & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \\ \dots & \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \\ a_{n-1} & \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ \dots & \begin{bmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ a_j \rightarrow b_n (j = n, \dots, 2n) & \dots & \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & 1 \end{bmatrix} \\ & a_{2n} & \begin{bmatrix} 0 & \dots & \dots & \dots & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$



9.3.1 码率的压缩 (5/5)

平均失真 $D = \sum_{x,y} p(x)p(y/x)d(x,y) = \frac{1}{2n} \sum_{n+1}^{2n} 1 = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$ 算法
满足要求。

$b_j (j=1, \dots, n)$ 的概率分布为: $\overbrace{1/2n \dots 1/2n}^{n-1}$

$(n+1)/2n$ 所以

$$H(Y) = \frac{n-1}{2n} \log 2n + \frac{n+1}{2n} \log \frac{2n}{n+1}$$

$$R = H(Y) = \log 2n - \frac{n+1}{2n} \log(n+1)$$



9.3.2 限失真信源编码定理(1/1)

定理9.3.1

任意给定 $\varepsilon > 0$, 总存在一种信源编码, 使当 $R \geq R(D) + \varepsilon$ 时, 平均失真 $\leq D + \varepsilon$; 反之, 如果 $R < R(D)$, 就不可能存在使平均失真 $\leq D$ 的编码。(香农第三定理)



9.3.3 限失真信源信道编码定理(1/2)

定理9.3.2

设离散无记忆信源的信息率失真函数为 $R(D)$ (比特/秒)，离散无记忆信道的容量为 C （比特/秒），若满足

$$C \geq R(D)$$

则信源序列通过信道传输后的平均失真 $\leq D$ ；

若 $C < R(D)$ ，则信源序列通过信道传输后的平均失真大于 D 。



9.3.3 限失真信源信道编码定理 (2/2)

定理9.3.2

习题 9.25 有一信源为 $\begin{pmatrix} S \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_1 & s_2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$ ，每秒发出 2.66 符号。将信源的输出符号通过一个二元无噪信道传输，而信道每秒仅传送两个二元符号。

(1) 信源能否通过此信道进行无失真传输？

(2) 如果不能，那么允许多大的平均失真便可以通过此信道传输，设失真测度为汉明失真。

解

(1) 信源熵 $H = -2 \times (1/2) \log_2(1/2) = 1$ 比特/符号，又每秒发出 2.66 符号， $H = 2.66$ bit/s。二元无噪信道容量为：1 比特/信道符号，则信道容量为 $C = 2$ bit/s。所以： $H > C$ ，根据信源信道编码定理，信源不能通过此信道进行无失真传输。

(2) 因为失真测度为汉明失真，因此

$$R(D) = H(1/2) - H(D), \quad 2.66 \text{ 符号/秒} \cdot R(D) \text{ 比特/符号} \leq 2 \text{ bit/s} \Rightarrow D \geq 0.0413$$



本节小测：

某二元信源 $\begin{pmatrix} X \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$ ，其失真矩阵 $D = \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix}$ ，则该信源的

$D_{max} =$ [填空1] , $D_{min} =$ [填空2] , $R(D_{max}) =$ [填空3]

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

谢谢大家
本章结束

